

FÁBRICA UNIVERSAL AIDD · TRATADO DE ENGENHARIA

Macro-Ecosistema RD Station: Marketing, CRM & Conversas

Arquitetura Aberta Integrada com Quinteto Soberano por Grupo, SSO, Barramento de Eventos e MCPs

Macro-Ecosistema Alvo: RD Station Suite (Marketing Pro + CRM Pro + Conversas Enterprise + Zapier)

Economia Anual Líquida: R\$ 109.800/ano (Economia Líquida de 96.3%)

Padrão Normativo: Diamante R5-E Tripartite

Publicação: 28/08/2026 · 1ª Edição Oficial

Sumário Geral do Livro-Texto

Prefácio Executivo & Manifesto da Soberania	3
Capítulo 1: Engenharia Financeira, TCO Global & Payback	4
Desmembramento Contábil por Frente de Negócio	4
Capítulo 2: Infraestrutura Global, Dimensionamento da VPS & Provedores Validados	5
Provedores de Nuvem Recomendados & Custo Mensal	5
Alocação Técnica de Recursos por Serviço (vCPU & RAM)	5
Capítulo 3: Matriz Estratégica do Quinteto Soberano	6
Capítulo 3: Pilar 01 · Grupo 1: Marketing, Nutrição & Landing Pages	8
01. Mautic · Automação de Marketing & Jornadas de Nutrição (Persona: Completa)	8
02. Listmonk · Disparador de E-mails & Newsletters de Alta Performance (Persona: Leve)	8
03. Directus · Headless CMS para Landing Pages & Portais de Conteúdo (Persona: Robusta)	9
04. Novu · Infraestrutura Moderna de Notificações Multicanal (Persona: Moderna)	9
05. Plunk · Automação de E-mails Minimalista & Rápida (Persona: Simples)	10
Capítulo 4: Pilar 02 · Grupo 2: Pipeline Comercial, CRM & Contratos	11
01. Twenty · CRM Moderno Aberto & Gestão de Funil Comercial (Persona: Moderna)	11
02. EspoCRM · Motor de Regras Corporativas B2B & Workflows (Persona: Robusta)	11
03. SuiteCRM · Suíte Completa Enterprise para Grandes Operações de Vendas (Persona: Completa)	12
04. Documenso · Assinatura Eletrônica Soberana de Contratos e Propostas (Persona: Leve)	12
05. Cal.com · Agendamento Automatizado de Demonstrações Comerciais (Persona: Simples)	13
Capítulo 5: Pilar 03 · Grupo 3: Atendimento Omnichannel & WhatsApp	14
01. Chatwoot · Central de Atendimento Omnicanal & Livechat Colaborativo (Persona: Completa)	14
02. Evolution API · Gateway Profissional de WhatsApp Baileys com Webhooks (Persona: Robusta)	14
03. Typebot · Construtor Visual de Fluxos de Triagem & Qualificação (Persona: Moderna)	15
04. WAHA · Gateway Headless Secundário de Alta Disponibilidade (Persona: Leve)	15
05. Papercups · Livechat & Suporte Direto sem Burocracia (Persona: Simples)	16
Capítulo 6: Camada de Cola, SSO Federado & Blueprints n8n	17
Arquitetura de Interconexão sem Silos de Dados	17
Fluxo de Integração Operacional	17
Capítulo 7: Manual de Engenharia de Infraestrutura & Deploy All-in-One	18
Especificação da VPS Ideal (e Por Que Desta Configuração)	18
Manifesto docker-compose.yml de Produção	18
Capítulo 8: Protocolos de Modularidade & Hot-Swap (Princípio do Lego)	22
Hot-Swap em Produção	22

Capítulo 9: Roteiro Prático de Migração de Dados Históricos 23

1. Migração do RD Station Marketing Mautic 23

2. Migração do RD Station CRM Twenty CRM 23

3. Migração do RD Conversas / WhatsApp Chatwoot & Evolution API 23

Capítulo 10: Governança Corporativa, Backup 3-2-1 & LGPD 24

Script de Backup Diário Criptografado 24

Capítulo 11: Cronograma de Implantação em 30 Dias & Monitoramento 25

Semana 1 (Dias 1 a 7) · Infraestrutura & Instalação do Cluster 25

Semana 2 (Dias 8 a 14) · Migração de Dados & Conexão de Mensageria 25

Semana 3 (Dias 15 a 21) · Importação dos Blueprints n8n & Treinamento das Equipes 25

Semana 4 (Dias 22 a 30) · Virada de Chave Definitiva & Descomissionamento SaaS 25

Prefácio Executivo & Manifesto da Soberania

Dossiê completo de desmantelamento soberano para o Macro-Ecosistema RD Station (Marketing, CRM, Conversas/WhatsApp, Formulários e Automações). Cada frente de negócio é estruturada com seu próprio Quinteto Soberano (A Mais Robusta, Mais Completa, Mais Moderna, Mais Leve e Mais Simples), acompanhada de análise de TCO, guias práticos, aderência white-label e ecossistema agêntico de MCPs.

A migração de suítes de software proprietário fechado para ecossistemas open source auto-hospedados em VPS representa a maior alavanca de eficiência operacional da década. Este livro-texto reúne as especificações de engenharia para desmantelar a suíte **RD Station Suite (Marketing Pro + CRM Pro + Conversas Enterprise + Zapier)** com segurança jurídica, integridade de dados e autonomia digital irrestrita.

Capítulo 1: Engenharia Financeira, TCO Global & Payback

CUSTO SAAS ANUAL (RD Station Suite (Marketing Pro + CRM Pro + Conversas Enterprise + Zapier))

R\$ 114.000/ano (RD Marketing Pro R\$ 42k + RD CRM 10 vendedores R\$ 36k + RD Conversas 10 atendentes R\$ 36k)

ECONOMIA LÍQUIDA ANUAL NO CAIXA

R\$ 109.800/ano (Economia Líquida de 96.3%)

- **Custo VPS Própria:** R\$ 4.200/ano (VPS 8 vCPU / 16 GB RAM a R\$ 350/mês) (Cluster Consolidado 8 vCPU / 16 GB RAM)
- **Retorno sobre Investimento (ROI / Payback):** Payback positivo em apenas 14 dias de operação unificada.

Desmembramento Contábil por Frente de Negócio

Grupo	SaaS Alvo	Custo SaaS	Economia	Margem
Grupo 1: Marketing & Nutrição	RD Station Marketing (Plano Pro - 50k leads)	R\$ 42.000/ano	R\$ 40.560/ano	96.5%
Grupo 2: Pipeline Comercial & CRM	RD Station CRM (Plano Avançado - 10 licenças)	R\$ 36.000/ano	R\$ 34.560/ano	96.0%
Grupo 3: Atendimento & WhatsApp	RD Station Conversas / Tallos (10 operadores)	R\$ 36.000/ano	R\$ 34.680/ano	96.3%

Capítulo 2: Infraestrutura Global, Dimensionamento da VPS & Provedores Validados

- **Perfil de Máquina Recomendado:** 8 vCPU Dedicated Cloud / 16 GB RAM ECC / 160-240 GB NVMe SSD / Link 1 Gbps / Ubuntu 24.04 LTS x86_64
- **Racional de Engenharia:** Garante estabilidade absoluta para os 9 contêineres rodando em simultâneo com isolamento de processos, prevenindo gargalos de I/O em banco de dados e eliminando o risco do OOM Killer durante picos de campanha e atendimento.

Provedores de Nuvem Recomendados & Custo Mensal

Provedor de Nuvem	Custo Mensal	Vantagem Principal & SLA
Hetzner Cloud (CPX41 / CCX23)	€ 28 (~ R\$ 170/mês)	Melhor custo-benefício e performance bruta por vCPU dedicada (Datacenters UE/EUA).
Contabo (Cloud VPS L)	€ 16 (~ R\$ 100/mês)	Maior volume de memória RAM e disco NVMe por valor investido.
DigitalOcean (Dedicated 16GB)	\$ 84 (~ R\$ 460/mês)	Excelente SLA de rede, suporte global e facilidade de snapshots.
AWS Lightsail (16GB RAM)	\$ 80 (~ R\$ 440/mês)	Infraestrutura corporativa AWS com 5 TB de transferência inclusos.

Alocação Técnica de Recursos por Serviço (vCPU & RAM)

Serviço / Módulo	vCPU	RAM	Motivo Técnico & Gargalo
Traefik Ingress & TLS	0.5 vCPU	256 MB	Roteamento reativo de borda, compressão Brotli/Gzip e renovação automática de certificados SSL.
Keycloak SSO (OpenJDK JVM)	1.5 vCPU	2.0 GB	Baseline da JVM Java para autenticação federada OIDC/SAML e criptografia de senhas Argon2.
Mautic Marketing & Cron	2.0 vCPU	4.0 GB	Processamento em lote de campanhas para 50k+ leads, segmentação e rastreamento assíncrono de cliques.
Twenty CRM & GraphQL	1.5 vCPU	3.0 GB	API reativa, buscas full-text e pipeline comercial Kanban simultâneo para 10 a 50 vendedores.
Chatwoot + Sidekiq	1.5 vCPU	3.5 GB	Ruby on Rails com centenas de WebSockets ao vivo para multiatendentes no WhatsApp e filas Redis.
Evolution API (WhatsApp)	1.0 vCPU	1.5 GB	Sessões Baileys ativas com o WhatsApp, decodificação de áudios OGG/MP3 e disparo de webhooks.
n8n Orquestrador	0.5 vCPU	1.0 GB	Execução assíncrona de fluxos de dados, webhooks e sincronização contínua entre CRM e WhatsApp.
Buffer de Picos / Anti-OOM	1.0 vCPU	1.7 GB	Margem de folga do kernel Linux para backups diários pg_dump e picos sazonais (Black Friday).

Capítulo 3: Matriz Estratégica do Quinteto Soberano

Nº	Grupo	Persona	Ferramenta	Substitui	Economia
1	Grupo 1	Completa	Mautic	RD Station Marketing (Módulo de Automação de Fluxos & Lead Scoring)	R\$ 42.000/ano (Base de 50.000 leads)
2	Grupo 1	Leve	Listmonk	RD Station Marketing (Módulo de Disparos de E-mail & Broadcast)	R\$ 18.000/ano
3	Grupo 1	Robusta	Directus	RD Station Marketing (Construtor de Landing Pages & Formulários Estáticos)	R\$ 12.000/ano
4	Grupo 1	Moderna	Novu	RD Station Notificações / OneSignal / Courier	R\$ 14.400/ano
5	Grupo 1	Simples	Plunk	RD Station Marketing (Plano Light / Automações Básicas)	R\$ 9.600/ano
6	Grupo 2	Moderna	Twenty	RD Station CRM (Módulo de Pipeline Kanban, Oportunidades & Tarefas)	R\$ 24.000/ano (Equipe de 10 vendedores)
7	Grupo 2	Robusta	EspoCRM	RD Station CRM (Módulos Corporativos Avançados & Múltiplos Pipelines)	R\$ 18.000/ano
8	Grupo 2	Completa	SuiteCRM	Salesforce Sales Cloud / SugarCRM Enterprise	R\$ 36.000/ano
9	Grupo 2	Leve	Documenso	Clicksign / DocuSign / Módulo de Propostas Comerciais	R\$ 18.000/ano
10	Grupo 2	Simples	Cal.com	RD Station CRM (Agendamentos) / Calendly Integrado	R\$ 12.000/ano
11	Grupo 3	Completa	Chatwoot	RD Station Conversas (Painel de Atendimento Multitendente)	R\$ 36.000/ano (10 operadores)
12	Grupo 3	Robusta	Evolution API	RD Station Conversas (Conectores Proprietários Z-API / Gupshup)	R\$ 18.000/ano
13	Grupo 3	Moderna	Typebot	RD Station Conversas (Chatbots de Triagem) / Landbot	R\$ 14.400/ano

14	Grupo 3	Leve	WAHA	RD Station Notificações WhatsApp / Twilio Messa- ging	R\$ 12.000/ano
15	Grupo 3	Simples	Papercups	Intercom / Crisp / Chat Bá- sico do RD	R\$ 10.800/ano

Capítulo 3: Pilar 01 · Grupo 1: Marketing, Nutrição & Landing Pages

Alvo SaaS Substituído: RD Station Marketing (Planos Pro / Enterprise)

Subtotal de Economia do Grupo: R\$ 42.000/ano

Frente responsável pela atração de tráfego, captura e enriquecimento de contatos, criação autônoma de landing pages dinâmicas, disparos de e-mail marketing em massa e automação de fluxos com pontuação de leads (lead scoring).

01. Mautic · Automação de Marketing & Jornadas de Nutrição (Persona: Completa)

Substitui: RD Station Marketing Economia: R\$ 42.000/ano (Base de Licença: GPL-3.0

(Módulo de Automação de Fluxos & 50.000 leads)

Lead Scoring)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gerencia campanhas multicanal, pontua leads por interesse e aciona gatilhos de nutrição automática. Backend em PHP/Symfony com orquestrador visual de jornadas em árvore e integração de rastreamento no site.

```
docker run -d -p 8080:80 --name mautic mautic/mautic:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Única plataforma open source com construtor visual de jornadas em árvore equivalente ao RD Pro, com rastreamento avançado de comportamento web (lead tracking) e ausência de cobrança por volume de contatos na base.

Veredito: O Mautic é a única alternativa aberta com maturidade funcional para substituir integralmente réguas de nutrição e pontuação de leads de grandes empresas sem limites de contatos.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Permite substituir logo, favicon e aplicar paleta institucional via temas Twig customizados e CSS corporativo. (Esforço: Baixo)

02. Listmonk · Disparador de E-mails & Newsletters de Alta Performance (Persona: Leve)

Substitui: RD Station Marketing Economia: R\$ 18.000/ano

Licença: AGPL-3.0

(Módulo de Disparos de E-mail & Broadcast)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Processa milhões de disparos de e-mail com segmentação SQL ultrarrápida. Binário Go estático de alto rendimento sobre PostgreSQL com suporte nativo a JSONB.

```
docker run -d -p 9000:9000 --name listmonk listmonk/listmonk:latest
```


2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Desenvolvido em Go puro, entrega milhões de e-mails consumindo menos de 50 MB de RAM, suportando segmentação relacional JSONB instantânea e eliminando custos punitivos por envio.

Veredito: *Imbatível para disparos volumosos e newsletters corporativas; entrega desempenho industrial com fraqueza de recursos.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Interface limpa com suporte a upload de logo institucional e customização total dos formulários públicos de opt-in. (Esforço: Baixo)

03. Directus · Headless CMS para Landing Pages & Portais de Conteúdo (Persona: Robusta)

Substitui: RD Station Marketing **Economia:** R\$ 12.000/ano

Licença: GPL-3.0

(Construtor de Landing Pages & Formulários Estáticos)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornecer painel no-code para o time de marketing editar textos, depoimentos e formulários de landing pages. API REST/GraphQL instantânea sobre o PostgreSQL corporativo com autenticação OIDC.

`docker run -d -p 8055:8055 --name directus directus/directus`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Converte qualquer banco de dados relacional em uma interface no-code intuitiva para o time de marketing editar textos, banners e seções de conversão sem risco de quebra de layout.

Veredito: *A melhor infraestrutura de dados para times de marketing gerenciarem landing pages headless sem tocar em código.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Suporte nativo a temas corporativos com injeção de logo, favicon e CSS global diretamente no painel de administração. (Esforço: Baixo)

04. Novu · Infraestrutura Moderna de Notificações Multicanal (Persona: Moderna)

Substitui: RD Station Notificações / **Economia:** R\$ 14.400/ano

Licença: Apache-2.0

OneSignal / Courier

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gerencia fluxos de notificação transacionais com digest, delays e construtor visual de mensagens. NestJS, Redis e React com motor de regras para envio condicional de alertas multicanal.

`npx novu init`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Arquitetura reativa moderna em TypeScript/React com centro de preferências do usuário e fallback inteligente entre provedores de entrega.

Veredito: *Solução moderna essencial para empresas que precisam de régua de comunicação transacional unificada com fallback.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 3 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Fornece componentes React headless (Inbox Notification Center) para inserção transparente no portal do cliente. (Esforço: Baixo)

05. Plunk · Automação de E-mails Minimalista & Rápida (Persona: Simples)

Substitui: RD Station Marketing **Economia:** R\$ 9.600/ano **Licença:** MIT
(Plano Light / Automações Básicas)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Envia e-mails transacionais e executa sequências simples baseadas em eventos de produto. Backend em Node.js com banco PostgreSQL e dashboard em React.

`docker run -d -p 8080:8080 --name plunk useplunk/plunk:latest`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Setup de 2 minutos com interface minimalista focada exclusivamente em disparos baseados em eventos com consumo ínfimo de recursos.

Veredito: *Perfeita para operações que não precisam da complexidade do Mautic e buscam simplicidade operacional imediata.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Templates de e-mail em Markdown/HTML limpo totalmente adaptáveis à identidade institucional. (Esforço: Baixo)

Capítulo 4: Pilar 02 · Grupo 2: Pipeline Comercial, CRM & Contratos

Alvo SaaS Substituído: RD Station CRM (Plano Avançado para Equipes de Vendas)

Subtotal de Economia do Grupo: R\$ 36.000/ano

Frente responsável pela gestão visual de oportunidades comerciais em formato Kanban, distribuição de leads qualificados, histórico de contatos, agendamento de reuniões e assinatura de propostas.

01. Twenty · CRM Moderno Aberto & Gestão de Funil Comercial (Persona: Moderna)

Substitui: RD Station CRM (Módulo de Pipeline Kanban, Oportunidades & Tarefas) Economia: R\$ 24.000/ano (Equipe de 10 vendedores) Licença: AGPL-3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gerencia oportunidades em funil Kanban com sincronização de e-mail e notas em tempo real. Arquitetura reativa em TypeScript, React, NestJS e PostgreSQL com GraphQL nativo.

`git clone https://github.com/twentyhq/twenty` && `cd twenty` && `docker compose up -d`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Arquitetura reativa ultrarrápida em React/TypeScript com sincronização bidirecional de e-mails, campos customizados ilimitados e experiência de usuário moderna superior a CRMs legados.

Veredito: O CRM open source mais moderno do mundo, com padrão de usabilidade equivalente ou superior a SaaS como Notion e HubSpot.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Interface moderna com suporte a logotipo da empresa e modo escuro/claro nativo. (Esforço: Baixo)

02. EspoCRM · Motor de Regras Corporativas B2B & Workflows (Persona: Robusta)

Substitui: RD Station CRM (Módulos Corporativos Avançados & Múltiplos Pipelines) Economia: R\$ 18.000/ano Licença: GPL-3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Permite modelar entidades customizadas e fluxos BPM para grandes operações comerciais. PHP/MySQL com construtor no-code de layouts e entidades relacionais.

`docker run -d -p 8081:80 --name espocrm espocrm/espocrm`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Mecanismo BPM no-code maduro para operações B2B que necessitam de regras de aprovação de desconto e múltiplos pipelines simultâneos por linha de produto.

Veredito: *A ferramenta mais sólida para empresas que necessitam de regras rígidas de segurança, permissões granulares e processos BPM.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Totalmente personalizável pelo painel de administração (logo, cores, fontes e disposição de campos). (Esforço: Baixo)

03. SuiteCRM · Suíte Completa Enterprise para Grandes Operações de Vendas (Persona: Completa)

Substitui: Salesforce Sales Cloud / **Economia:** R\$ 36.000/ano

Licença: AGPL - 3.0

SugarCRM Enterprise

1. O Que Faz & Como Funciona:

Centraliza todo o ciclo de vida do cliente: da prospecção ao faturamento e suporte técnico. PHP/Symfony com arquitetura robusta e banco relacional MySQL/Postgres.

`docker run -d -p 8080:80 --name suitecrm suitecrm/suitecrm`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

A alternativa open source mais madura e completa do mercado corporativo, possuindo módulos nativos de catálogo de produtos, cálculo de impostos e emissão de propostas.

Veredito: *Para empresas que precisam de todas as funcionalidades de um ERP/CRM corporativo integrado em uma só plataforma.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Tema SuiteP com suporte a upload de marca corporativa e alteração da paleta de cores primária e secundária. (Esforço: Baixo)

04. Documenso · Assinatura Eletrônica Soberana de Contratos e Propostas (Persona: Leve)

Substitui: Clicksign / DocuSign / Módulo de Propostas Comerciais

Licença: AGPL - 3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gera links de assinatura digital com trilha de auditoria e carimbo do tempo criptográfico. Backend em TypeScript sobre PostgreSQL com geração de hashes SHA-256 dos documentos.

```
git clone https://github.com/documenso/documenso && cd documenso && docker compose up -d
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Garante soberania jurídica dos documentos com trilha de auditoria criptográfica e registro de IPs, sem impor limites de contratos assinados por mês.

Veredito: *Elimina 100% das cobranças punitivas por documento assinado mantendo validade jurídica plena sob a MP 2.200-2/2001.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Customização completa de emails de disparo, página de assinatura com logo da empresa e domínio próprio. (Esforço: Baixo)

05. Cal.com · Agendamento Automatizado de Demonstrações Comerciais (Persona: Simples)

Substitui: RD Station CRM (Agenda- **Economia: R\$ 12.000/ano**

Licença: AGPL-3.0

mentos) / Calendly Integrado

1. O Que Faz & Como Funciona:

Disponibiliza links de agendamento conectados à agenda dos vendedores com distribuição round-robin. Next.js e Prisma com sincronização com Google Calendar, Outlook e CalDAV.

```
git clone https://github.com/calcom/cal.com && cd cal.com && docker compose up -d
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Suporte a distribuição round-robin entre múltiplos corretores/vendedores, integração direta com CalDAV, Google e Outlook e total personalização sob domínio próprio.

Veredito: *A solução definitiva de agendamento: fácil de usar, elegante para o cliente e com total privacidade corporativa.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Páginas públicas de agendamento 100% white-label sob subdomínio institucional (ex: agenda.empresa.com.br). (Esforço: Baixo)

Capítulo 5: Pilar 03 · Grupo 3: Atendimento Omnichannel & WhatsApp

Alvo SaaS Substituído: RD Station Conversas (Antigo Tallos / Módulos de Mensageria)

Subtotal de Economia do Grupo: R\$ 36.000/ano

Frente responsável pela caixa de entrada unificada multicanal, conexão estável com múltiplos números de WhatsApp sem taxas por mensagem e triagem inteligente com chatbots.

01. Chatwoot · Central de Atendimento Omnicanal & Livechat Colaborativo (Persona: Completa)

Substitui: RD Station Conversas **Economia:** R\$ 36.000/ano (10 ope- **Licença:** MIT
(Painel de Atendimento Multiaten- **radores)**
dente)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Centraliza conversas de clientes, distribui tickets e permite notas internas entre atendentes. Ruby on Rails com WebSockets e Vue.js para mensageria em tempo real.

```
git clone https://github.com/chatwoot/chatwoot && cd chatwoot && docker compose up -d
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Software líder global em suporte omnicanal aberto, eliminando a cobrança por licença de atendente e fornecendo relatórios completos de CSAT e tempo de primeira resposta.

Veredito: A plataforma mais completa do mercado aberto para atendimento humano, com relatórios gerenciais e SLAs avançados.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Permite customizar logotipo, cores do widget de chat, nome da empresa e domínio institucional.
(Esforço: Baixo)

02. Evolution API · Gateway Profissional de WhatsApp Baileys com Webhooks (Persona: Robusta)

Substitui: RD Station Conversas **Economia:** R\$ 18.000/ano **Licença:** Apache-2.0
(Conectores Proprietários Z-API /
Gupshup)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Recebe e envia mensagens, mídias e áudios de WhatsApp via endpoints REST. Node.js e TypeScript com gerenciamento de sessões em Redis e Postgres.

```
docker run -d -p 8080:8080 --name evolution-api atendai/evolution-api:v2.1.0
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

API brasileira madura com suporte a múltiplas instâncias simultâneas, conversão automática de áudios em formato compatível e integração nativa de 1 clique com o Chatwoot.

Veredito: *O conector WhatsApp mais estável do ecossistema nacional, suportando milhares de mensagens diárias com alta resiliência.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Opera como serviço de backend invisível sob domínio próprio da empresa (ex: api-wa.empresa.com.br). (Esforço: Baixo)

03. Typebot · Construtor Visual de Fluxos de Triagem & Qualificação (Persona: Moderna)

Substitui: RD Station Conversas **Economia: R\$ 14.400/ano**

Licença: AGPL-3.0

(Chatbots de Triagem) / Landbot

1. O Que Faz & Como Funciona:

Cria chatbots conversacionais interativos para qualificação de leads antes do humano. Editor visual drag-and-drop com blocos lógicos e integração nativa com IA e webhooks.

```
docker run -d -p 3001:3000 --name typebot baptistearno/typebot-builder:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Melhor construtor visual de fluxos conversacionais do mercado, com suporte a variáveis, ramificações condicionais e integração nativa com modelos de IA para atendimento automático.

Veredito: *A melhor experiência de criação de robôs conversacionais: fluida, moderna e sem necessidade de conhecimento em programação.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Customização completa de fontes, avatares, cores de balões e plano de fundo no construtor visual. (Esforço: Baixo)

04. WAHA · Gateway Headless Secundário de Alta Disponibilidade (Persona: Leve)

Substitui: RD Station Notificações **Economia: R\$ 12.000/ano**

Licença: Apache-2.0

WhatsApp / Twilio Messaging

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornece API HTTP estável para automações de sistema sem interferir na fila de atendimento humano. Sessões Chromium headless em contêiner Docker isolado.

```
docker run -d -p 3000:3000 --name waha devlikeapro/waha
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Solução headless ultra-estável em contêiner isolado para garantir que mensagens transacionais de sistema sejam enviadas mesmo em caso de sobrecarga da fila de atendimento.

***Veredito:** Essencial para garantir que alertas de segurança e notificações financeiras não disputem fila com atendimentos humanos.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Serviço totalmente desacoplado operando sob API interna. (Esforço: Baixo)

05. Papercups · Livechat & Suporte Direto sem Burocracia (Persona: Simples)

Substitui: Intercom / Crisp / Chat **Economia:** R\$ 10.800/ano **Licença:** MIT
Básico do RD

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornece chat ao vivo para clientes conversarem com a equipe diretamente pelo navegador. Backend em Elixir/Phoenix (alta concorrência) com frontend em React.

```
docker run -d -p 4000:4000 --name papercups papercups/papercups:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Widget de chat leve em React com painel simples e sem dependências pesadas, ideal para suporte ágil.

***Veredito:** A solução mais direta e leve para quem precisa apenas de um chat corporativo elegante no site sem excesso de menus.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: oficial
- Customização UI: Total customização visual do widget flutuante (título, subtítulo, avatar e cor hexadecimal). (Esforço: Baixo)

Capítulo 6: Camada de Cola, SSO Federado & Blueprints n8n

Arquitetura de Interconexão sem Silos de Dados

- **Autenticação Única:** Keycloak / Authentik (OpenID Connect / SAML) unificando o login dos colaboradores no Twenty CRM, Chatwoot, Directus, Mautic e SuiteCRM.
- **Barramento Assíncrono:** n8n Community Edition atuando como orquestrador central de eventos assíncronos (Lead capturado no Typebot -> pontuado no Mautic -> oportunidade criada no Twenty -> alerta enviado no WhatsApp via Evolution).
- **Reverse Proxy & TLS:** Traefik Proxy v3 com terminação TLS automática via Let's Encrypt e roteamento por subdomínios corporativos (mkt.empresa.com.br, crm.empresa.com.br, chat.empresa.com.br, sso.empresa.com.br).

Fluxo de Integração Operacional

1. Entrada de Leads: Lead preenche formulário no Typebot ou na Landing Page gerenciada pelo Directus;
2. Cadastramento & Nutrição: O webhook dispara no n8n que cadastra o contato no Mautic e inicia a régua de nutrição de e-mails via Listmonk;
3. Qualificação por Lead Scoring: Ao atingir 50 pontos no Mautic, um webhook notifica o n8n;
4. Criação de Oportunidade: O n8n cria a negociação no Twenty CRM e abre uma sala de contato prioritária no Chatwoot;
5. Agendamento & Fechamento: O vendedor envia link do Cal.com para demonstração e emite contrato pelo Documenso;
6. Sincronização Final: A assinatura do contrato atualiza o status de 'Ganho' no Twenty CRM e notifica o time no WhatsApp via Evolution API.

Capítulo 7: Manual de Engenharia de Infraestrutura & Deploy All-in-One

- **Segurança de Rede:** A infraestrutura opera sobre uma rede bridge isolada do Docker (ecosystem_net). Apenas o reverse proxy Traefik expõe as portas públicas 80 (HTTP com redirect) e 443 (HTTPS TLS automático via ACME/Let's Encrypt). Todas as ferramentas (Mautic, Twenty, Chatwoot, Evolution, n8n, Keycloak e PostgreSQL) comunicam-se exclusivamente pela rede interna através de seus nomes DNS de serviço (ex: http://chatwoot:3000, postgres:5432), eliminando vetores de ataque externos e exposição de portas desnecessárias.
- **Perfil de VPS Recomendado:** 8 vCPU Dedicated Cloud / 16 GB RAM ECC / 160-240 GB NVMe SSD / Link 1 Gbps / Ubuntu 24.04 LTS x86_64

Especificação da VPS Ideal (e Por Que Desta Configuração)

Garante estabilidade absoluta para os 9 contêineres rodando em simultâneo com isolamento de processos, prevenindo gargalos de I/O em banco de dados e eliminando o risco do OOM Killer durante picos de campanha e atendimento.

Serviço / Módulo	vCPU	RAM	Motivo Técnico & Gargalo
Traefik Ingress & TLS	0.5 vCPU	256 MB	Roteamento reativo de borda, compressão Brotli/Gzip e renovação automática de certificados SSL.
Keycloak SSO (OpenJDK JVM)	1.5 vCPU	2.0 GB	Baseline da JVM Java para autenticação federada OIDC/SAML e criptografia de senhas Argon2.
Mautic Marketing & Cron	2.0 vCPU	4.0 GB	Processamento em lote de campanhas para 50k+ leads, segmentação e rastreamento assíncrono de cliques.
Twenty CRM & GraphQL	1.5 vCPU	3.0 GB	API reativa, buscas full-text e pipeline comercial Kanban simultâneo para 10 a 50 vendedores.
Chatwoot + Sidekiq	1.5 vCPU	3.5 GB	Ruby on Rails com centenas de WebSockets ao vivo para multiatendentes no WhatsApp e filas Redis.
Evolution API (WhatsApp)	1.0 vCPU	1.5 GB	Sessões Baileys ativas com o WhatsApp, decodificação de áudios OGG/MP3 e disparo de webhooks.
n8n Orquestrador	0.5 vCPU	1.0 GB	Execução assíncrona de fluxos de dados, webhooks e sincronização contínua entre CRM e WhatsApp.
Buffer de Picos / Anti-OOM	1.0 vCPU	1.7 GB	Margem de folga do kernel Linux para backups diários pg_dump e picos sazonais (Black Friday).

Manifesto docker-compose.yml de Produção

```
version: '3.8'

networks:

  ecosystem_net:

    driver: bridge
```

```

services:

# 1. Reverse Proxy & TLS Automático
traefik:
image: traefik:v3.0
command:
- '--providers.docker=true'
- '--entrypoints.websecure.address=:443'
- '--certificatesresolvers.myresolver.acme.tlschallenge=true'
ports:
- '80:80'
- '443:443'
volumes:
- '/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro'
- './letsencrypt:/letsencrypt'
networks:
- ecosystem_net

# 2. Provedor de Identidade & SSO
keycloak:
image: quay.io/keycloak/keycloak:latest
command: start-dev
environment:
- KEYCLOAK_ADMIN=admin
- KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD=SegredoForte2026
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.keycloak.rule=Host(`sso.suaempresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.keycloak.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.keycloak.tls.certresolver=myresolver'
networks:
- ecosystem_net

# 3. Barramento de Eventos e Workflows
n8n:
image: n8nio/n8n:latest
environment:
- N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
- N8N_HOST=n8n.suaempresa.com.br
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.n8n.rule=Host(`n8n.suaempresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.n8n.entrypoints=websecure'

```

```
- 'traefik.http.routers.n8n.tls.certresolver=myresolver'
```

```
networks:
```

```
- ecosystem_net
```

```
# 4. Automação de Marketing & Nutrição (RD Marketing)
```

```
mautic:
```

```
image: mautic/mautic:latest
```

```
labels:
```

```
- 'traefik.enable=true'
```

```
- 'traefik.http.routers.mautic.rule=Host(`mkt.suaempresa.com.br`)'
```

```
- 'traefik.http.routers.mautic.entrypoints=websecure'
```

```
- 'traefik.http.routers.mautic.tls.certresolver=myresolver'
```

```
networks:
```

```
- ecosystem_net
```

```
# 5. Pipeline Comercial & CRM (RD CRM)
```

```
twenty:
```

```
image: twentyhq/twenty:latest
```

```
labels:
```

```
- 'traefik.enable=true'
```

```
- 'traefik.http.routers.twenty.rule=Host(`crm.suaempresa.com.br`)'
```

```
- 'traefik.http.routers.twenty.entrypoints=websecure'
```

```
- 'traefik.http.routers.twenty.tls.certresolver=myresolver'
```

```
networks:
```

```
- ecosystem_net
```

```
# 6. Atendimento Omnichannel & Livechat (RD Conversas)
```

```
chatwoot:
```

```
image: chatwoot/chatwoot:latest
```

```
labels:
```

```
- 'traefik.enable=true'
```

```
- 'traefik.http.routers.chatwoot.rule=Host(`chat.suaempresa.com.br`)'
```

```
- 'traefik.http.routers.chatwoot.entrypoints=websecure'
```

```
- 'traefik.http.routers.chatwoot.tls.certresolver=myresolver'
```

```
networks:
```

```
- ecosystem_net
```

```
# 7. Gateway WhatsApp Baileys & Webhooks
```

```
evolution-api:
```

```
image: atendai/evolution-api:v2.1.0
```

```
labels:
```

```
- 'traefik.enable=true'
```

```
- 'traefik.http.routers.evolution.rule=Host(`wa.suaempresa.com.br`)'  
- 'traefik.http.routers.evolution.entrypoints=websecure'  
- 'traefik.http.routers.evolution.tls.certresolver=myresolver'
```

networks:

```
- ecosystem_net
```

8. Banco de Dados Relacional Consolidado

postgres:

image: postgres:16-alpine

environment:

```
- POSTGRES_USER=postgres  
- POSTGRES_PASSWORD=SegredoPostgres2026
```

volumes:

```
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
```

networks:

```
- ecosystem_net
```

9. Filas de Alta Velocidade & Sessões

redis:

image: redis:7-alpine

volumes:

```
- redis_data:/data
```

networks:

```
- ecosystem_net
```

volumes:

postgres_data:

redis_data:

Capítulo 8: Protocolos de Modularidade & Hot-Swap (Princípio do Lego)

- **Filosofia Desacoplada:** A arquitetura opera sob o princípio de 'Tomadas e Aparelhos Independentes'. Nenhuma ferramenta fica grudada ou dependente da outra com código travado. Imagine uma régua de tomadas na sua sala: a sua TV (Twenty CRM) e a sua Caixa de Som (Chatwoot) funcionam perfeitamente mesmo se você desligar o Abajur (Mautic). Se você quiser trocar o abajur por uma luminária moderna, basta tirar da tomada e plugar a nova. Nada na sua sala quebra.

Hot-Swap em Produção

1. Suba a Nova Ferramenta em Paralelo: Inicie a nova solução em um endereço temporário (ex: novo-mkt.empresa.com.br) mantendo a antiga funcionando;
2. Transfira a Conexão no n8n: No painel visual do n8n, mude o nó de disparo para apontar para a nova ferramenta;
3. Importe os Contatos: Faça o download da planilha de contatos da ferramenta antiga e importe na nova;
4. Mude o Endereço Oficial: Altere a rota para que mkt.empresa.com.br aponte para a nova ferramenta;
5. Desligue a Antiga com Segurança: Pare o serviço antigo digitando `docker compose stop <servico_antigo>`. Seus vendedores e clientes nem notarão a troca!

Capítulo 9: Roteiro Prático de Migração de Dados Históricos

1. Migração do RD Station Marketing Mautic

- **O que migrar:** Base total de contatos (Leads), campos personalizados, histórico de tags, segmentos e listas de descadastro (opt-out).
- **Cuidados:** Importe a lista de opt-out (unsubscribers) com o status 'Não perturbe' ativado para preservar a reputação do seu domínio de e-mail.

2. Migração do RD Station CRM Twenty CRM

- **O que migrar:** Empresas cadastradas, Pessoas de contato, Etapas do Funil de Vendas (Kanban), Negociações abertas/ganhas e Histórico de anotações comerciais.
- **Cuidados:** Mantenha a correspondência exata dos e-mails dos vendedores para que o histórico de notas e tarefas seja atribuído aos donos corretos.

3. Migração do RD Conversas / WhatsApp Chatwoot & Evolution API

- **O que migrar:** Números de WhatsApp conectados, mensagens pré-programadas (macros de resposta rápida), equipes de atendentes e departamentos.
- **Cuidados:** Não desconecte o chip do aparelho físico durante a virada para garantir a sincronização inicial de contatos.

Capítulo 10: Governança Corporativa, Backup 3-2-1 & LGPD

- **Política 3-2-1:** A política de proteção de dados opera na regra de ouro 3-2-1: (3) cópias de dados em (2) tipos de mídias diferentes, com (1) cópia externa criptografada em nuvem fria (Wasabi / AWS S3 / Google Drive).

Script de Backup Diário Criptografado

```
#!/bin/bash

# Script de Backup Automatizado Soberano (PostgreSQL + Volumes + Mídias)

TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_DIR="/opt/backups/$TIMESTAMP"
mkdir -p $BACKUP_DIR

# 1. Dump consistente de todos os bancos de dados (Mautic, Twenty, Chatwoot, Keycloak, n8n)
docker exec postgres pg_dumpall -U postgres | gzip > $BACKUP_DIR/db_all_cluster.sql.gz

# 2. Compactação dos arquivos de mídia e anexos
tar -czf $BACKUP_DIR/media_storage.tar.gz -C /var/lib/docker/volumes postgres_data/_data

# 3. Criptografia AES-256 com senha segura
gpg --batch --yes --passphrase "SuaChaveMestreSegura2026" -c $BACKUP_DIR/db_all_cluster.sql.gz

# 4. Envio para Storage Seguro Externo (rclone / AWS S3)
rclone copy $BACKUP_DIR remote-s3:backups-empresa/$TIMESTAMP/

# 5. Limpeza de backups locais com mais de 7 dias
find /opt/backups/* -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
echo " Backup soberano concluído e sincronizado na nuvem fria!"
```


Capítulo 11: Cronograma de Implantação em 30 Dias & Monitoramento

Semana 1 (Dias 1 a 7) · Infraestrutura & Instalação do Cluster

- **Atividades:** Contratação da VPS, configuração de DNS wildcard (wildcard.empresa.com.br), execução do docker-compose.yml e ativação dos certificados SSL automáticos via Traefik.
- **Marco de Entrega:** Todos os painéis acessíveis online com cadeado verde (HTTPS).

Semana 2 (Dias 8 a 14) · Migração de Dados & Conexão de Mensageria

- **Atividades:** Importação de leads do RD Marketing no Mautic, exportação do funil de vendas para o Twenty CRM e pareamento do WhatsApp na Evolution API e Chatwoot.
- **Marco de Entrega:** Base histórica 100% carregada e WhatsApp corporativo recebendo mensagens no Chatwoot.

Semana 3 (Dias 15 a 21) · Importação dos Blueprints n8n & Treinamento das Equipes

- **Atividades:** Importação dos templates de workflow no n8n, realização de testes de passagem de bastão (Lead -> CRM -> WhatsApp) e workshop de capacitação dos vendedores e atendentes.
- **Marco de Entrega:** Equipes comerciais operando com agilidade e fluxos automatizados aprovados.

Semana 4 (Dias 22 a 30) · Virada de Chave Definitiva & Descomissionamento SaaS

- **Atividades:** Redirecionamento de formulários do site oficial para a nova stack, ativação da régua de nutrição oficial e cancelamento das faturas recorrentes do RD Station Suite.
- **Marco de Entrega:** Autonomia digital plena e economia de R\$ 109.800/ano consolidada!